

Lokale Steuerung des Kreislaufs

Lokale, systemische und die Stellgröße Radius

Die Durchblutung eines Gewebes folgt dem Ohmschen Gesetz der Hydrodynamik: der arterielle Mitteldruck ergibt sich aus $P_a = \text{HZV} \times \text{TPW}$, der lokale Blutfluss aus $Q = \Delta P/R$. Der Strömungswiderstand $R = 8\eta l/\pi r^4$ hängt in der vierten Potenz vom Gefäßradius ab — deshalb ist der Radius der Arteriolen die entscheidende Stellgröße jeder Durchblutungsregulation. Schon kleine Änderungen des Tonus der Widerstandsgefäße verändern den lokalen Fluss massiv.

Treibende Größe ist der Perfusionsdruck $P_a - P_v$, also die Differenz zwischen arteriellem Zustrom und dem Gegendruck des durchbluteten Gewebes. Dieser Gegendruck ist organabhängig: im Schädel der intrakranielle Druck, in den Koronarien die systolische Wandspannung des Myokards, in der Lunge der intrathorakale Druck.

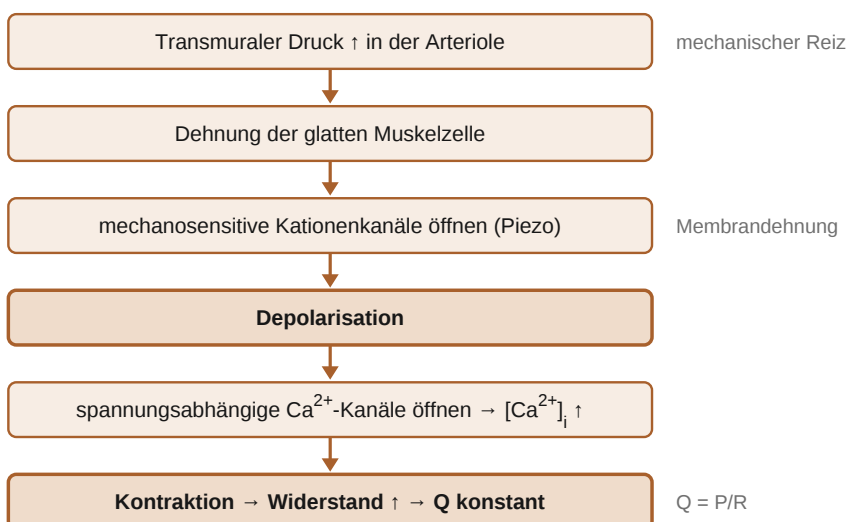
Lokal versus systemisch

Lokale Steuerung meint die Mechanismen, mit denen das Gewebe selbst — ohne Nerven und ohne Hormone — seine Durchblutung an den Bedarf anpasst: myogene Autoregulation, metabolische Regulation, endotheliale Mediatoren, Autakoide, inflammatorische Reaktionen und langfristig die Angiogenese. Ihnen gegenüber steht die systemische Steuerung durch das vegetative Nervensystem und vasoaktive Hormone (Themenpunkt 2.5), die den Blutdruck als Ganzes sichert. Fällt lokale und systemische Steuerung auseinander — etwa im arbeitenden Muskel —, überwiegt am Ort des Bedarfs die lokale metabolische Vasodilatation.

Der Gefäßradius ist die zentrale Stellgröße: Alle lokalen Faktoren greifen letztlich am Term r^4 des Strömungswiderstands an — der Dozent hebt r^4 in der Widerstandsformel eigens hervor.

Autoregulation und myogener Tonus (Bayliss-Effekt)

Als Autoregulation bezeichnet man die Fähigkeit eines Gefäßgebiets, seine Durchblutung bei wechselndem Perfusionsdruck annähernd konstant zu halten. Zugrunde liegt der myogene Gefäßtonus, der Bayliss-Effekt: Steigt der transmurale Druck, kontrahiert die glatte Gefäßmuskulatur ($P \uparrow \rightarrow R \uparrow$, Q bleibt konstant); sinkt er, dilatiert sie ($P \downarrow \rightarrow R \downarrow$). Der Widerstand wird gerade so nachgeführt, dass $Q = P/R$ stabil bleibt.



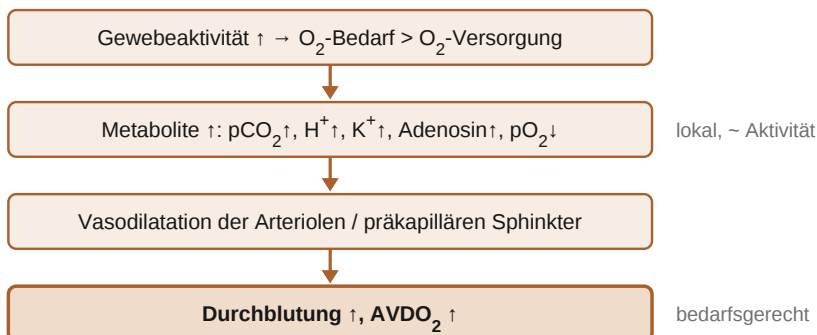
Bayliss-Effekt: die druckinduzierte myogene Vasokonstriktion hält den Fluss konstant.

Der Autoregulationsbereich ist ein Plateau konstanter Durchblutung zwischen einer unteren und einer oberen Druckgrenze. Für das Gehirn liegt es etwa zwischen 60–140 mmHg*. Unterhalb der unteren Grenze kann sich das Gefäß nicht weiter erweitern und kollabiert am kritischen Verschlussdruck — Ischämie (organübergreifend liegt der Bereich etwa zwischen 60–80 und 160–180 mmHg). Oberhalb der oberen Grenze wird die Wand druckpassiv aufgedehnt (force-mediated dilation), Durchblutung und Filtration steigen — vasogenes Ödem. Bei chronischer Hypertonie verschiebt sich das gesamte Plateau nach rechts. Die quantitative Druck-Fluss-Kurve findet sich in der Vorlesungsabbildung.

Besonders stark autoregulierte sind Niere und Gehirn (und, metabolisch geprägt, das Herz). Das klassische Gegenbeispiel ist der Lungenkreislauf: dort führt lokale Hypoxie nicht zur Dilatation, sondern zur hypoxischen Vasokonstriktion (Euler-Liljestrand), die schlecht belüftete Areale von der Perfusion abkoppelt. Grundsätzlich besitzen die meisten Gefäße die myogene Fähigkeit, doch überwiegt in vielen Organen die nervale, hormonelle oder metabolische Steuerung. Da der Mechanismus rein myogen und metabolisch ist, funktioniert die Autoregulation auch am denervierten Organ. Als grobe Richtwerte der Ruhedurchblutung (ml/100 g/min): Niere ~400, Herz ~80, Gehirn ~55, Skelettmuskel ~3, Haut stark variabel; die maximalen und regionalen Werte gehören zu den Punkten 2.7 und 2.8. Auf der Ebene der Niere kommt mit der tubuloglomerulären Rückkopplung ein weiterer lokaler Mechanismus hinzu (Punkt 4.1). Bei Schock und Sepsis geht die Autoregulation verloren, die Organperfusion wird druckpassiv.

Metabolische Regulation: funktionelle und reaktive Hyperämie

Gewebsmetabolite werden lokal proportional zur Stoffwechselaktivität gebildet, sind weder Transmitter noch Hormone und wirken direkt vasodilatatorisch auf Arteriolen und präkapilläre Sphinkter. Zu ihnen zählen ein steigender $p\text{CO}_2$, steigendes $[\text{H}^+]$, Laktat, extrazelluläres $[\text{K}^+]$ und Adenosin sowie ein fallender $p\text{O}_2$, dazu eine steigende Osmolarität und lokale Erwärmung. Am Herzen ist Adenosin (aus dem ATP-Abbau bei O_2 -Mangel) der wichtigste metabolische Vasodilatator. In Ruhe decken sich O_2 -Bedarf und O_2 -Versorgung; steigt die Aktivität, übersteigt der Bedarf kurzzeitig die Versorgung, die anfallenden Metabolite weiten die Gefäße — die Durchblutung steigt. Das ist die funktionelle (aktive) Hyperämie.



Funktionelle Hyperämie: der Stoffwechsel steuert seine eigene Zufuhr.

Die O_2 -Versorgung ist das Produkt aus Durchblutung und arteriovenöser O_2 -Differenz: $\text{O}_2\text{-Versorgung} = \text{Durchblutung} \times \text{AVDO}_2$. Die AVDO_2 beträgt im Mittel etwa 50 ml/l*, das theoretische Maximum rund 200 ml/l; stark zehrende Organe wie das Herz schöpfen schon in Ruhe über 100 ml/l aus. Steigt der Bedarf, kann das Gewebe entweder die Durchblutung (funktionelle Hyperämie) oder die Extraktion (AVDO_2) erhöhen. Die präkapillären Sphinkter öffnen und schließen dabei rhythmisch (Vasomotion), sodass einzelne Kapillaren abwechselnd perfundiert werden.

Reaktive Hyperämie

Nach einer vorübergehenden Durchblutungssperre häufen sich Metabolite an; nach Wiedereröffnung folgt eine überschießende Mehrdurchblutung, deren Ausmaß mit der Dauer der Okklusion zunimmt. Physiologisch tritt sie nach starken Skelettmuskelkontraktionen auf (die Gefäße werden komprimiert), experimentell nach dem Ablassen einer Blutdruckmanschette.

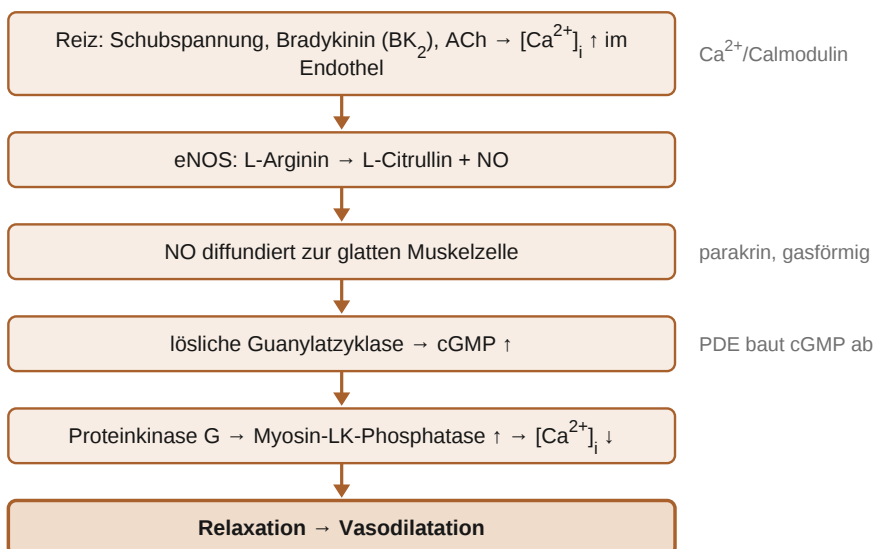
Mechanismus: K^+ -Kanäle und Hyperpolarisation

Der genaue Signalweg von den Metaboliten zur Erschlaffung ist nicht abschließend geklärt. Gemeinsamer Endpunkt ist meist die Öffnung von K^+ -Kanälen der glatten Muskelzelle mit nachfolgender Hyperpolarisation, Schließung der spannungsabhängigen Ca^{2+} -Kanäle und Erschlaffung. Beispiel: fällt der pO_2 , sinkt das ATP, ATP-sensitive K_{ATP} -Kanäle öffnen → Hyperpolarisation → Vasodilatation.

Scheinbarer Widerspruch beim K^+ : Erhöhtes extrazelluläres K^+ müsste die Zelle depolarisieren. Die beobachtete Hyperpolarisation entsteht erst dadurch, dass zusätzlich K^+ -Kanäle öffnen und die K^+ -Leitfähigkeit steigt — der Dozent markiert diese häufige Verständnislücke eigens.

Endotheliale Steuerung: NO, Prostacyclin, Schubspannung

Das Endothel setzt schubspannungsabhängig vasodilatatorische Faktoren frei, zusammengefasst als EDRF (endothelium-derived relaxing factor): vor allem Stickstoffmonoxid (NO) und Prostacyclin (PGI_2), daneben der hyperpolarisierende Faktor EDHF. Der Bradykinin- BK_2 - und der Histamin- H_1 -Rezeptor sowie die Schubspannung selbst erhöhen das endotheliale $[Ca^{2+}]_i$; Ca^{2+} aktiviert die endotheliale NO-Synthase (eNOS) und die Phospholipase A_2 .



NO-Signalweg vom Endothel zur Gefäßmuskelzelle; PGI_2 wirkt parallel über cAMP.

NO hat nur eine Halbwertszeit von wenigen Sekunden und wirkt daher streng lokal. Prostacyclin entsteht aus Arachidonsäure über die Cyclooxygenase, bindet an seinen G_s -gekoppelten Rezeptor und erhöht über die Adenylatzyklase das cAMP — ebenfalls mit Erschlaffung. Dem gegenüber stehen die lokalen Vasokonstriktoren: Endothelin-1, das stärkste körpereigene Vasokonstriktorpeptid (über den ET_A -Rezeptor), Thromboxan A_2 und — lokal wie systemisch — Angiotensin II. Die endotheliale Balance aus Dilatoren und Konstriktoren bestimmt den Ruhetonus; ihr Verlust (endotheliale Dysfunktion) ist ein früher Schritt von Atherosklerose und Hypertonie.

Schubspannung und Piezo-Kanäle

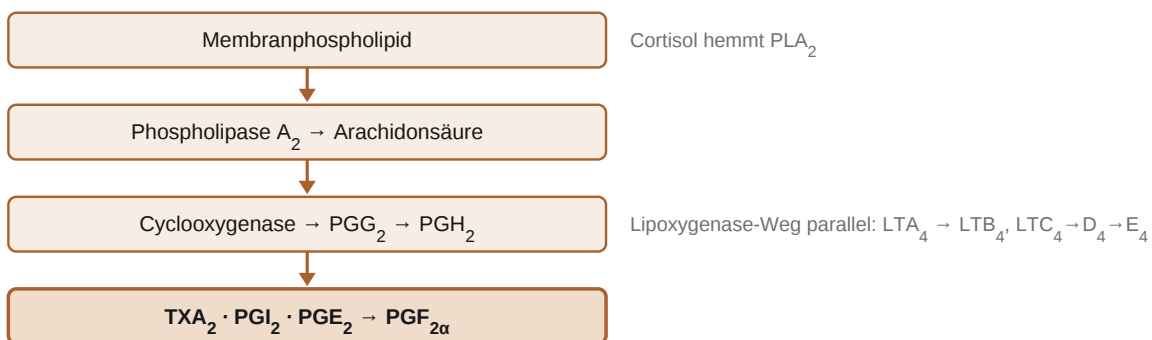
Der mechanosensitive Kationenkanal Piezo übersetzt Strömungsreize in beide Richtungen der Regulation. In der glatten Muskelzelle vermittelt er die druckinduzierte Kontraktion (Autoregulation). Im Endothel öffnet ihn die Schubspannung; dilatieren distale Arteriolen metabolisch, steigt der Fluss in den vorgeschalteten Arterien, die erhöhte Wandschubspannung öffnet Piezo, NO wird frei und die Vasodilatation pflanzt sich stromaufwärts fort — die ascendierende oder retrograde Vasodilatation. Piezo spielt zudem bei Angiogenese, Barorezeptoren und Klappenentwicklung eine Rolle.

Klinik der NO-Achse. Nitroglycerin (Glyceroltrinitrat) setzt NO frei: es senkt über periphere Vasodilatation die Nachlast, über Venodilatation die Vorlast und weitet die Koronargefäße — der O_2 -Bedarf des Herzens sinkt, die Versorgung steigt (Angina-pectoris-Anfall). Sildenafil hemmt die PDE5, die cGMP abbaut, und verstärkt so die NO-Wirkung. Der Nobelpreis 1998 ging an Furchgott, Ignarro und Murad für NO als Signalmolekül.

Autakoide und parakrine Substanzen

Autakoide sind körpereigene, chemisch heterogene, vasoaktive Substanzen mit para- und autokriner Wirkung. Ihre Bedeutung liegt vor allem bei lokalen entzündlichen Vorgängen, in der Blutstillung und in der Pathologie.

Autakoid	Herkunft und Wirkung
Eikosanoide	Arachidonsäure-Derivate (Prostaglandine, Thromboxan, Leukotriene); vasoaktiv und chemotaktisch; aus Gewebezellen und Thrombozyten
Endotheline	vasokonstriktische Peptide aus Endothelzellen (ET-1 über ET_A)
Serotonin (5-HT)	aus Thrombozyten; 5-HT-Rezeptoren auf Endothel und glatter Muskelzelle
O_2 -Radikale	$\bullet O_2^-$, H_2O_2 aus Nox4 der Endothelzellen; physiologische Funktion offen
Histamin	aus basophilen Granulozyten und Mastzellen



Arachidonsäure-Kaskade: Cyclooxygenase- und Lipoxygenase-Weg.

Klinisch bedeutsam ist die unterschiedliche Wirkung von Acetylsalicylsäure (ASS) auf die beiden COX-Produkte: niedrig dosiert hemmt ASS irreversibel die COX der kernlosen Thrombozyten, sodass deren Thromboxan A_2 (aggregatorisch, vasokonstriktisch) für die Lebensdauer des Plättchens ausfällt, während das kernhaltige Endothel seine COX nachbildet und weiter Prostacyclin produziert — daher die antithrombotische Wirkung niedriger Dosen.

Inflammatorische Gefäßreaktionen

Bei Gewebeschädigung entsteht eine „entzündliche Suppe“ aus H^+ , K^+ , Bradykinin, Serotonin, Prostaglandinen, NGF und Histamin. Nozizeptive C-Fasern reagieren darauf und setzen über den Axonreflex die Neuropeptide Substanz P und CGRP (calcitonin gene-related peptide) frei: sie erhöhen die Kapillarpermeabilität und lassen Mastzellen Histamin ausschütten, das wiederum die Nozizeptoren erregt.

Parallel läuft das Kallikrein-Kinin-System: Faktor XII $\rightarrow$ XIIa aktiviert Präkallikrein zu Kallikrein, dieses spaltet aus Kininogen das Bradykinin — mit Vasodilatation, gesteigerter Gefäßpermeabilität und Schmerz. Die Histaminfreisetzung wird ausgelöst durch Gewebeschaden, die Komplement-Anaphylatoxine C3a und C5a, Leukozytenfaktoren, Neuropeptide (Substanz P) und Zytokine (IL-1, IL-8). Zusammen ergeben diese Reaktionen die klassischen Entzündungszeichen Calor, Rubor, Tumor und Dolor.

Histamin wirkt am H_1 -Rezeptor gegenläufig: an der glatten Gefäßmuskelzelle erschlaffend (Vasodilatation), an der Endothelzelle kontrahierend — die Endothelzellen ziehen sich zusammen, interzelluläre Lücken entstehen. Auch Bradykinin kontrahiert über $BK_2 \rightarrow NO$ das Endothel. Ergebnis: Extravasation und Ödem.

Langfristige Steuerung: Angiogenese

Bleibt der Bedarf dauerhaft erhöht, passt sich die Gefäßdichte strukturell an. Die Angiogenese steht unter dem Gleichgewicht fördernder und hemmender Faktoren: pro-angiogen wirkt vor allem VEGF, anti-angiogen Thrombospondin-1; hinzu kommen bFGF, TGF β , HGF, Angiopoietine, Leptin und Matrix-Metalloproteinasen (MMP). Wichtigster Stimulus ist die Hypoxie — passiv in Höhenexposition, stärker durch körperliche Aktivität, am stärksten in Kombination. So erklärt sich die Kapillarneubildung im trainierten Muskel und die Höhenanpassung. Bei chronischer Gefäßverengung entstehen auf demselben Weg Kollateralgefäße, die das minderperfundierte Areal umgehen.

Abweichungen und Fallstricke

WERT*	AVDO ₂ : Ø 50 ml/l, Maximum ~200 ml/l, einzelne Organe >100 ml/l bereits in Ruhe (VL-Wert). Silbernagl nennt meist nur ~50 ml/l ohne Maximalwert — vor der Prüfung mit der Zahlenwertliste abgleichen.
WERT*	Autoregulationsplateau des Gehirns 60–140 mmHg (Dozent). Viele Standardquellen setzen die obere Grenze bei ~150–160 mmHg; untere Grenze ~60 mmHg konsistent.
MERKE	Bayliss-Effekt — auf die korrekte Schreibweise achten (Merkhilfe des Dozenten: „Bayliss $\neq$ Bailey's“).
MERKE	Piezo ist derselbe mechanosensitive Kanal für zwei gegenläufige Antworten: in der glatten Muskelzelle myogene Kontraktion (Autoregulation), im Endothel schubspannungsinduzierte NO-Freisetzung (retrograde Vasodilatation).
MERKE	Histamin- H_1 wirkt an der glatten Muskelzelle erschlaffend, an der Endothelzelle kontrahierend — kein Widerspruch, sondern die Grundlage von Vasodilatation plus Permeabilitätssteigerung.
UNVOLLSTÄNDIG	Der Signalweg von den Metaboliten zur Vasodilatation ist nicht abschließend geklärt (Folie mit „?“); die K^+ -induzierte Hyperpolarisation ist erst durch zusätzlich geöffnete K^+ -Kanäle erklärbar.

* Institutsspezifischer oder unsicherer Zahlenwert — vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.

Glossar

Autoregulation	Konstanthaltung der Durchblutung bei wechselndem Perfusionsdruck ($Q = P/R$).
Bayliss-Effekt	myogene Kontraktion der Gefäßmuskulatur auf Dehnung; Grundlage der Autoregulation.
Myogener Tonus	druckabhängiger Grundtonus der glatten Gefäßmuskulatur.
Transmuraler Druck	Druckdifferenz über die Gefäßwand; Dehnungsreiz des Bayliss-Effekts.
Piezo	mechanosensitiver Kationenkanal; vermittelt myogene Kontraktion und schubspannungsinduzierte NO-Freisetzung.
Perfusionsdruck	$P_a - P_v$; treibende Druckdifferenz der Organdurchblutung.
Funktionelle Hyperämie	bedarfsgekoppelte Mehrdurchblutung bei gesteigerter Gewebeaktivität.
Reaktive Hyperämie	überschießende Mehrdurchblutung nach vorübergehender Okklusion.
Gewebsmetabolite	lokale Vasodilatoren: CO_2 , H^+ , K^+ , Adenosin, Laktat, O_2 -Mangel.
Adenosin	potenter metabolischer Vasodilatator, v.a. in Herz und Gehirn.
K_{ATP}-Kanal	ATP-sensitiver K^+ -Kanal; öffnet bei Energiemangel → Hyperpolarisation → Vasodilatation.
$AVDO_2$	arteriovenöse O_2 -Differenz; Maß der O_2 -Extraktion.
EDRF	endothelium-derived relaxing factor; Sammelbegriff für NO und PGI_2 .
NO / eNOS	Stickstoffmonoxid aus L-Arginin durch die endotheliale NO-Synthase.
lösli. Guanylatzyklase	NO-Zielenzym; bildet cGMP.
cGMP / PKG	Second Messenger und Proteinkinase G; senken $[Ca^{2+}]_i$ → Relaxation.
PGI_2 (Prostacyclin)	endothelialer Vasodilatator über cAMP.
EDHF	endothelialer hyperpolarisierender Faktor; dritter Dilatormechanismus.
Endothelin-1	stärkstes körpereigenes Vasokonstriktorpeptid (ET_A -Rezeptor).
PDE5	Phosphodiesterase 5; baut cGMP ab; Angriffspunkt von Sildenafil.
Nitroglycerin	NO-Donator; senkt Vor- und Nachlast, weitet Koronarien.
Autakoide	körpereigene, para-/autokrine vasoaktive Substanzen.
Eikosanoide	Arachidonsäure-Derivate: Prostaglandine, Thromboxan, Leukotriene.
Nox4	endotheliale NADPH-Oxidase; Quelle von O_2 -Radikalen.
Histamin / H_1	Mastzellmediator; glatte Muskelzelle erschlaffend, Endothel kontrahierend.
Bradykinin / BK_2	Kinin aus Kininogen; Vasodilatation, Permeabilität, Schmerz.
Kallikrein-Kinin-System	Faktor-XII-abhängige Kaskade zur Bradykininbildung.
Axonreflex	antidrome Freisetzung von Substanz P/CGRP aus Nozizeptoren.
C3a / C5a	Komplement-Anaphylatoxine; Histaminfreisetzer.
VEGF / Thrombospondin-1	wichtigster pro- bzw. anti-angiogener Faktor.